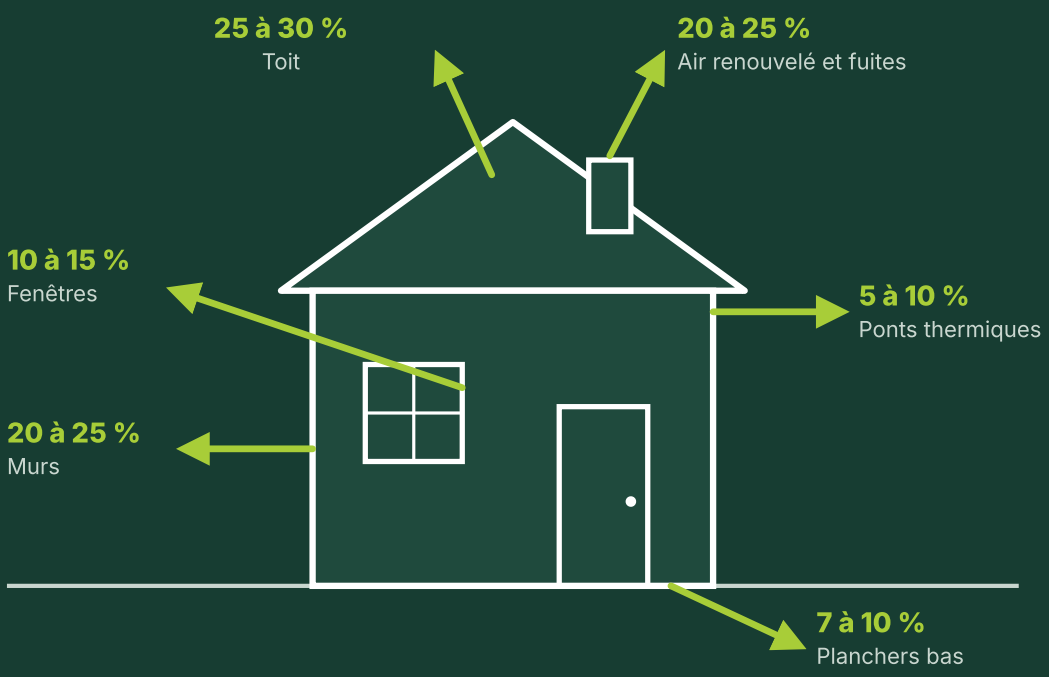
Isolaine

GUIDE GRATUIT

LAINE DE VERRE · COMBLES · RAMPANTS · MURS

LE GUIDE PRATIQUE POUR RÉUSSIR SON ISOLATION

Bien choisir son isolant, comprendre les performances thermiques et réussir son projet.



GUIDE PRATIQUE

Sommaire

01	Pourquoi bien isoler son logement ?	3
02	Comprendre les performances thermiques	4
03	Comprendre la résistance thermique R	4
04	Comprendre la conductivité thermique lambda	4
05	Comment choisir sa laine de verre ?	5
06	Isolation des combles perdus	6
07	Isolation des rampants	7
08	Isolation des murs et des cloisons	8
09	Comment calculer la quantité nécessaire ?	9
10	Les erreurs fréquentes à éviter	10
11	Les précautions de pose et de sécurité	11
12	Les conseils pour optimiser son budget	12
13	Les produits ISO-LAINE	13
14	Checklist avant de commencer ses travaux	14

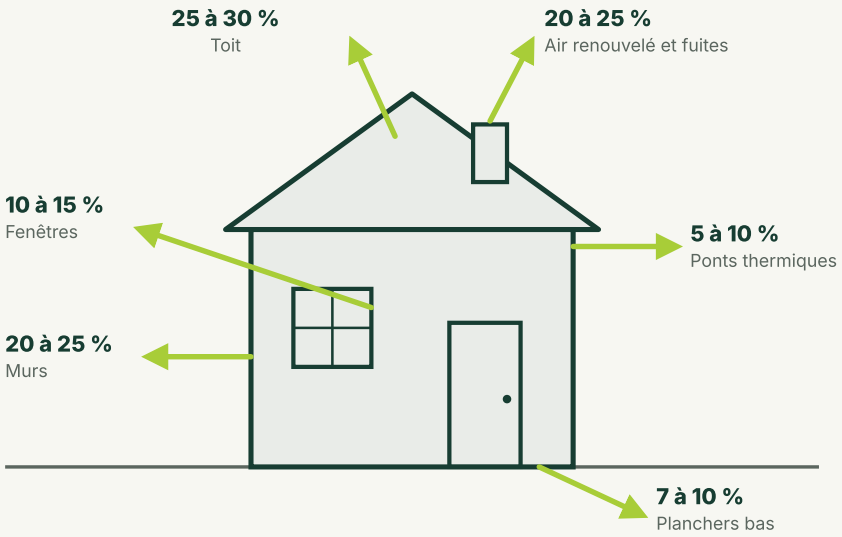
Comment lire ce guide. Les chapitres 1 à 5 vous aident à choisir. Les chapitres 6 à 11 concernent la pose. Les chapitres 12 à 14 vous aident à préparer votre commande et votre chantier.

01

COMPRENDRE

Pourquoi bien isoler son logement ?

Dans une maison mal isolée, la chaleur s'échappe par toutes les parois. Le chauffage compense ces pertes en continu : c'est de l'énergie payée pour rien.



Répartition des pertes de chaleur d'une maison d'avant 1974, non isolée. Source : ADEME, guide « Comment isoler sa maison ? », novembre 2024.

Ce que l'on gagne

- **Du confort en hiver** : des parois moins froides, moins de courants d'air.
- **Du confort en été** : l'isolation de la toiture freine aussi la chaleur qui entre.
- **Une facture de chauffage allégée**, parce que le logement garde mieux sa chaleur.
- **Un logement mieux valorisé**, l'isolation pesant dans le diagnostic de performance énergétique.

Par où commencer ?

Le toit est le premier poste de pertes : c'est en général par les combles que l'on commence. Viennent ensuite les murs, puis les planchers bas.

> **À retenir.** Chaque logement est différent. Les pourcentages ci-dessus sont des ordres de grandeur, pas une mesure de votre maison.

02

COMPRENDRE

Comprendre les performances thermiques

Deux chiffres suffisent pour comparer des isolants : la **résistance thermique R** et la **conductivité thermique lambda (λ)**. Ils figurent sur l'étiquette de chaque produit.

3 · La résistance thermique R

R mesure la performance de l'isolant **une fois posé**, pour une épaisseur donnée. Elle s'exprime en m².K/W.

Plus R est grand, plus l'isolant est performant.

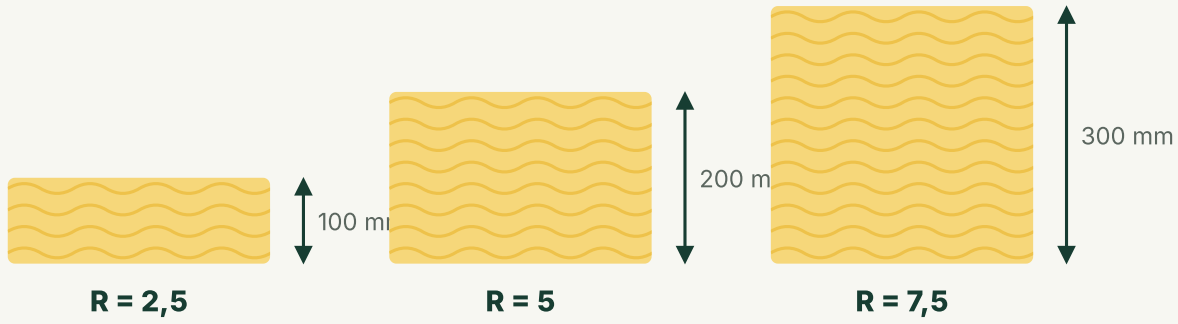
4 · La conductivité thermique λ

Lambda mesure la capacité du **matériau** à conduire la chaleur, quelle que soit son épaisseur. Elle s'exprime en W/m.K. Les isolants courants se situent entre 0,025 et 0,05.

Plus λ est petit, plus le matériau isole.

$$R = \frac{\text{épaisseur (en mètres)}}{\lambda}$$

Exemple : 200 mm d'une laine à λ = 0,040
0,200 ÷ 0,040 = **R 5**



À matériau identique (ici λ = 0,040), la résistance thermique augmente avec l'épaisseur.

Où trouver ces chiffres ? Sur l'étiquette de l'emballage, et sur chaque fiche produit d'isolaine.com, où la résistance thermique R et l'épaisseur sont indiquées.

Le bon ordre. On fixe d'abord la résistance thermique R que l'on vise pour la paroi. L'épaisseur à poser en découle, selon le lambda du produit choisi.

Définitions : ADEME, « Comment isoler sa maison ? », novembre 2024.

05

CHOISIR

Comment choisir sa laine de verre ?

La laine de verre existe sous trois formes. On choisit d'abord la forme adaptée à la paroi, puis la résistance thermique, puis l'épaisseur qui en découle.

Forme	Pour quelles parois	Ce qu'il faut savoir
Rouleaux	Combles perdus, planchers, grandes surfaces à plat	Se déroulent entre les solives ou sur le plancher. Pose rapide.
Panneaux semi-rigides	Murs, cloisons, parois verticales ou inclinées	Tiennent debout entre les montants d'une ossature. Largeur à accorder à l'entraxe.
Laine à souffler	Combles perdus difficiles d'accès ou encombrés	Projetée à la machine, elle couvre les recoins. L'épaisseur se contrôle avec des réglettes.

Nue ou revêtue kraft ?

Une laine **revêtue kraft** porte un papier sur une face. Ce papier se place toujours **du côté de la pièce chauffée**. Une laine **nue** n'a pas de revêtement : c'est elle que l'on utilise en deuxième couche, pour ne jamais enfermer un papier entre deux épaisseurs.

Les 4 questions à se poser

1. Quelle paroi : combles, rampants, murs, cloisons ?
2. Quelle résistance thermique R je vise ?
3. Quelle épaisseur ai-je réellement la place de poser ?
4. À R égal, quel est le prix au m² ?

Quelle épaisseur pour quelle résistance thermique ?

Épaisseur	λ = 0,032	λ = 0,035	λ = 0,040
60 mm	1,88	1,71	1,50
100 mm	3,12	2,86	2,50
140 mm	4,38	4,00	3,50
200 mm	6,25	5,71	5,00
240 mm	7,50	6,86	6,00
300 mm	9,38	8,57	7,50

Valeurs calculées avec la formule R = épaisseur ÷ λ, en m².K/W, arrondies. La valeur qui fait foi est la résistance thermique certifiée, indiquée sur l'étiquette du produit.

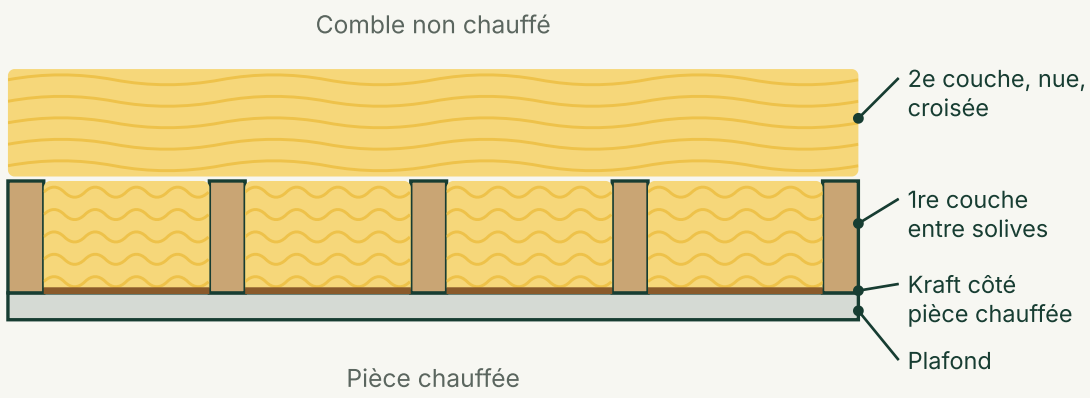
Comparer à performance égale. Un rouleau moins cher mais avec un R plus faible n'est pas une économie. Sur iso-laine.com, le prix au m² et la résistance thermique sont affichés sur chaque fiche.

06

POSER

Isolation des combles perdus

Les combles perdus sont l'espace non habitable sous le toit. On isole leur plancher : c'est le chantier le plus accessible et l'un des plus utiles.



Coupe de principe : une couche entre les solives, une seconde couche croisée par-dessus.

Les étapes

1. **Préparer.** Dégagez le plancher, vérifiez qu'il est sec et sain, repérez les boîtiers électriques, les spots et les conduits.
2. **Première couche.** Déroulez la laine entre les solives, sans la tasser, kraft vers le bas (côté pièce chauffée).
3. **Deuxième couche.** Posez une laine nue perpendiculairement à la première. Elle recouvre les solives et supprime les ponts thermiques.
4. **Finitions.** Isolez la trappe d'accès et laissez libres les entrées d'air de la toiture.

Points de vigilance

- Protégez les **spots encastrés** avec des capots prévus pour cet usage.
- Respectez la **distance de sécurité** autour des conduits de fumée.
- Ne recouvrez pas les boîtiers électriques qui doivent rester accessibles.
- Ne marchez que sur les solives ou sur un platelage.

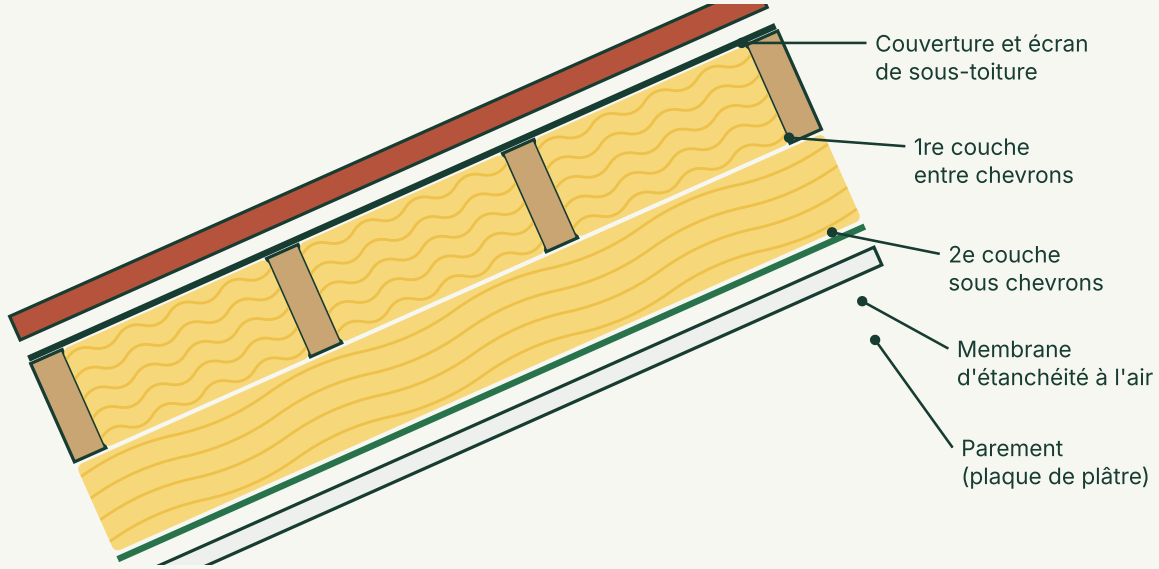
Pare-vapeur. En combles perdus, un pare-vapeur côté pièce chauffée est nécessaire, sauf si le plancher est en béton (ADEME). Le revêtement kraft ou une membrane dédiée remplit ce rôle selon la notice du fabricant.

07

POSER

Isolation des rampants

Dans des combles aménagés, on isole les pans inclinés de la toiture, sous la couverture. La pose est plus technique : l'étanchéité à l'air y joue un rôle décisif.



Coupe de principe d'un rampant isolé en deux couches.

Le principe

1. **Première couche** entre les chevrons, d'une épaisseur adaptée à leur hauteur, sans combler la lame d'air si la toiture en exige une.
2. **Deuxième couche** sous les chevrons, maintenue par une ossature ou des suspentes. Elle recouvre le bois et augmente R.
3. **Membrane d'étanchéité à l'air** continue, côté intérieur, avec des raccords soigneusement collés.
4. **Parement** de finition fixé sur l'ossature.

Points de vigilance

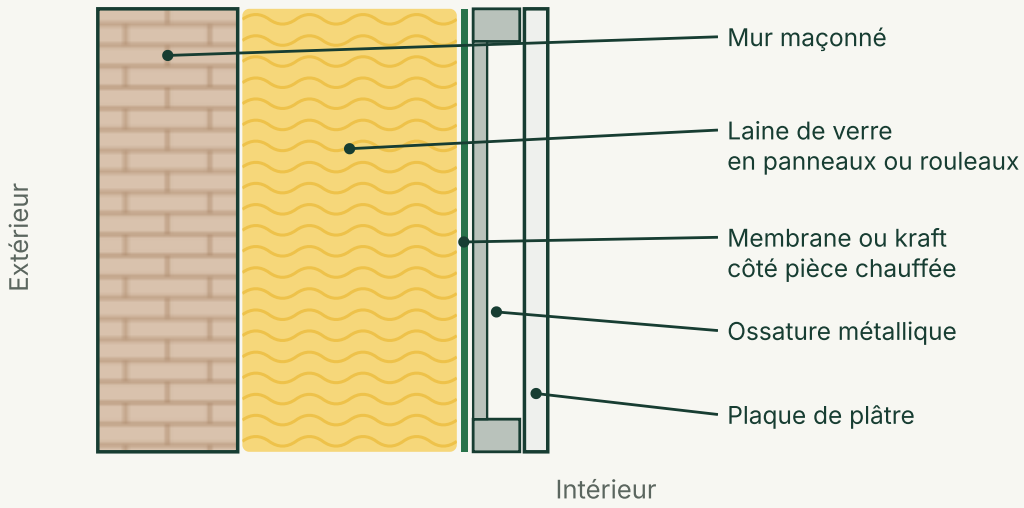
- Vérifiez l'état de la couverture et de la charpente avant d'isoler.
- Soignez les jonctions : pied de rampant, faîtage, fenêtres de toit.
- Ne percez pas la membrane ; faites passer les gaines dans le vide technique.
- Choisissez un produit dont la fiche fabricant indique la destination « rampants ».

Bon à savoir. L'isolation et l'étanchéité de la toiture relèvent d'un professionnel qualifié dès qu'elles touchent à la couverture (ADEME). En cas de doute, faites-vous accompagner.

POSER

08 Isolation des murs et des cloisons

Par l'intérieur, on isole un mur en posant la laine devant la maçonnerie, derrière une ossature métallique qui portera la plaque de plâtre.



Coupe de principe d'un doublage de mur sur ossature métallique.

Murs : les étapes

1. **Contrôler le mur.** Il doit être sec. On n'isole jamais une paroi qui présente des traces d'humidité sans en traiter la cause.
2. **Poser l'ossature** : rails au sol et au plafond, appuis intermédiaires, fourrures ou montants.
3. **Placer l'isolant** bord à bord, sans jour ni compression, kraft côté pièce.
4. **Assurer l'étanchéité à l'air** (kraft jointoyé ou membrane), puis visser les plaques.

Cloisons

Entre deux pièces, la laine de verre placée dans l'ossature de la cloison sert surtout à l'**isolation acoustique**. Son épaisseur doit correspondre à celle des montants : une laine trop épaisse serait comprimée.

Points de vigilance

- Traitez les tableaux de fenêtres et les angles.
- Prévoyez le passage des gaines avant de refermer.
- Tenez compte de la surface habitable perdue par l'épaisseur du doublage.

09

PRÉPARER

Comment calculer la quantité nécessaire ?

Un calcul en trois temps suffit. Faites-le paroi par paroi, et couche par couche si vous isolez en deux épaisseurs.

1

Mesurer la surface

Longueur × largeur de chaque zone, en mètres. Retirez les ouvertures (trappe, fenêtres, portes).

2

Ajouter une marge

Prévoyez un peu plus pour les découpes et les chutes. En pratique, on compte souvent 5 à 10 %.

3

Diviser par la surface d'un colis

La surface couverte par rouleau ou par colis est indiquée sur la fiche. Arrondissez toujours au colis supérieur.

Nombre de colis = (surface à isoler × 1,05 à 1,10) ÷ surface couverte par un colis

Exemple

Combles perdus de **10 m × 6 m**, soit 60 m².

Avec 5 % de marge : 60 × 1,05 = **63 m²**.

Rouleau choisi : 280 mm, R = 7, qui couvre **3,36 m²**.

63 ÷ 3,36 = 18,75 → **19 rouleaux**.

Cas particuliers

- **Deux couches** : refaites le calcul pour chaque couche, avec le produit correspondant.
- **Laine à souffler** : la quantité dépend de la résistance thermique visée. Reportez-vous au tableau imprimé sur le sac (nombre de sacs pour 100 m²).
- **Entre solives ou chevrons** : vérifiez que la largeur du produit convient à l'entraxe.

Votre calcul

Zone	Longueur (m)	Largeur (m)	Surface (m²)	Avec marge	m² par colis	Colis

Sur iso-laine.com, un calculateur de surface est proposé sur les fiches des laines de verre.

10

POSER

Les erreurs fréquentes à éviter

La plupart des défauts d'isolation viennent de la pose, pas du produit. Voici les dix erreurs que l'on rencontre le plus souvent.

1 Choisir l'épaisseur sans regarder R

C'est la résistance thermique qui compte. Comparez les produits à R égal.

2 Tasser la laine

Comprimée, elle perd de l'épaisseur, donc de la performance.

3 Laisser des jours entre les lés

Chaque espace vide laisse passer la chaleur. Posez bord à bord, croisez la seconde couche.

4 Mettre le kraft du mauvais côté

Il se place côté pièce chauffée. Jamais de kraft entre deux couches.

5 Négliger l'étanchéité à l'air

Une membrane percée ou mal raccordée dégrade toute l'isolation.

6 Isoler une paroi humide

Traitez d'abord la cause de l'humidité.

7 Boucher les ventilations

Les entrées d'air de la toiture et la ventilation du logement doivent rester libres.

8 Recouvrir spots et conduits

Protégez les spots avec des capots et respectez les distances de sécurité des conduits de fumée.

9 Oublier la trappe d'accès

Non isolée, elle devient un point faible au milieu du comble.

10 Commander trop juste

Sans marge pour les découpes, il manque toujours un rouleau à la fin.

11

POSER

Les précautions de pose et de sécurité

La laine de verre se pose sans difficulté avec quelques précautions simples. Ce sont celles que les fabricants impriment sur leurs emballages.

Découper au couteau

Utilisez un couteau plutôt qu'une scie : la découpe produit moins de poussière.

Se couvrir

Portez des vêtements amples, manches fermées, et couvrez les parties du corps exposées.

Porter des gants

Ils évitent les démangeaisons dues au frottement des fibres sur la peau.

Porter un masque

En espace confiné ou dès qu'il y a de la poussière. Un masque jetable dans un local non ventilé.

Protéger ses yeux

Portez des lunettes de protection pour les travaux au-dessus de la tête.

Aérer

Ventilez le lieu de travail quand c'est possible.

Aspirer

Nettoyez les débris à l'aspirateur plutôt qu'au balai.

Rincer à l'eau froide

Après un contact prolongé avec la peau, rincez à l'eau froide avant de laver.

Sur le chantier

- Dans les combles, marchez uniquement sur les solives ou sur un platelage : un plafond ne supporte pas le poids d'une personne.
- Prévoyez un éclairage suffisant et coupez le courant avant d'intervenir près des câbles.
- Gardez les rouleaux emballés jusqu'à la pose : ils reprennent leur épaisseur à l'ouverture.
- Évacuez les chutes et les emballages selon les consignes de tri des déchets.

> **Démangeaisons.** Le frottement des fibres sur la peau peut provoquer une démangeaison passagère. C'est un effet mécanique, superficiel et réversible.

Précautions d'emploi reprises de la brochure santé du FILMM (syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales), diffusée par Isover. La notice et l'emballage de votre produit font foi.

12

PRÉPARER

Les conseils pour optimiser son budget

Le bon réflexe n'est pas de chercher le rouleau le moins cher, mais le meilleur prix au m² pour la résistance thermique dont vous avez besoin.

Sur le produit

- **Comparez le prix au m² à R égal.** C'est la seule comparaison juste.
- **Visez la bonne épaisseur du premier coup.** Refaire une isolation coûte bien plus cher que quelques centimètres de plus.
- **Deux couches valent souvent mieux qu'une.** Deux épaisseurs croisées couvrent les ponts thermiques.
- **Achetez la juste quantité** grâce au calcul de la page précédente.

Sur la commande

- **À l'unité ou à la palette.** Pour une grande surface, la palette revient souvent moins cher au m².
- **La livraison.** Chez ISO-LAINE, elle est offerte en France métropolitaine et en Belgique.
- **Le matériel de pose.** Commandez en même temps couteau, membrane, adhésif et protections.

BIENVENUE10

Votre code de bienvenue : **10 % de remise** sur votre première commande, en plus des prix affichés. À saisir à l'étape de validation, avec l'adresse e-mail de votre inscription. Valable une fois.

Et les aides publiques ?

Des aides existent pour la rénovation énergétique (MaPrimeRénov', primes des fournisseurs d'énergie, éco-prêt à taux zéro, TVA à taux réduit). Elles ont un point commun qu'il faut connaître avant de se lancer :

Les aides supposent des travaux réalisés par un professionnel. Pour MaPrimeRénov', les travaux doivent être réalisés par une entreprise reconnue garante de l'environnement (RGE). Au 1er septembre 2026, l'isolation n'y est financée en métropole que dans le cadre d'une rénovation d'ampleur accompagnée. Si vous posez vous-même votre isolant, vous n'y avez donc pas droit. Les règles évoluent régulièrement : vérifiez votre situation sur **france-renov.gouv.fr** avant de vous engager.

Prix au m² affiché
sur chaque fiche

Livraison offerte
France métropolitaine et Belgique

Expédié sous 24 h
livraison en environ 7 jours

À l'unité ou à la palette
devis pour les chantiers

Sources : service-public.gouv.fr, fiche MaPrimeRénov' vérifiée le 1er septembre 2026 ; ADEME, « Comment isoler sa maison ? », novembre 2024.

13

CHOISIR

Les produits ISO-LAINE

ISO-LAINE vend en ligne les laines de verre Isover et Ursa, avec le prix au m² affiché et la livraison offerte. Voici la sélection au moment de la rédaction de ce guide.

Combles et planchers

iso-laine.com/laine-de-verre/combles

Gamme	Forme	Épaisseurs et résistance thermique R
Isover IBR	Rouleaux, nus ou revêtus kraft	140 mm (R 3,5) · 160 mm (R 4) · 200 mm (R 5) · 240 mm (R 6) · 300 mm (R 7,5)
Isover IBR Phonic	Rouleaux, nus ou revêtus kraft	80 mm (R 2) · 100 mm (R 2,5)
Isover Comble Ecolaine	Rouleaux	280 mm (R 7)
Ursa MRK40	Rouleaux revêtus kraft	100 mm (R 2,5) · 120 mm (R 3) · 200 mm (R 5) · 280 mm (R 7)

Murs

iso-laine.com/laine-de-verre/murs

Gamme	Forme	Épaisseurs et résistance thermique R
Isover GR 32	Panneaux de 0,81 m² ou rouleaux, nus ou revêtus kraft	60 mm (R 1,85) · 85 mm (R 2,65) · 100 mm (R 3,15) · 120 mm (R 3,75) · 140 mm (R 4,35) · 160 mm (R 5) · 180 mm (R 5,6)

Laine à souffler

iso-laine.com/laine-de-verre/laine-a-souffler

Gamme	Forme	Épaisseurs et résistance thermique R
Isover Comblissimo	Sac de 17,3 kg	Selon l'épaisseur soufflée : voir le tableau du sac
Ursa PULS'R 47	Sac de 16,6 kg	Selon l'épaisseur soufflée : voir le tableau du sac

Matériel de pose

iso-laine.com/laine-de-verre/materiel-de-pose

Pare-vapeur en rouleaux, couteaux à laine, trappe de visite, protecteurs de spots, réglettes pour laine à souffler, ossatures métalliques, plaques de plâtre, masques, gants et combinaisons.

Résistances thermiques déclarées par les fabricants, telles qu'elles figurent sur les fiches du site en novembre 2026. La gamme, les disponibilités et les prix évoluent : la fiche en ligne fait foi.

14

PRÉPARER

Checklist avant de commencer ses travaux

Cochez chaque point avant d'ouvrir le premier rouleau.

Mon projet

- [ ] J'ai identifié les parois à isoler, dans l'ordre : toit, murs, planchers.
- [ ] J'ai vérifié que les parois sont sèches et saines.
- [ ] J'ai contrôlé l'état de la charpente, de la couverture ou du mur.

Mon isolant

- [ ] J'ai choisi la forme adaptée : rouleaux, panneaux ou laine à souffler.
- [ ] J'ai fixé la résistance thermique R que je vise.
- [ ] J'ai vérifié que l'épaisseur correspondante tient dans l'espace disponible.
- [ ] Je sais quelle couche est revêtue kraft et laquelle est nue.

Mes quantités

- [ ] J'ai mesuré chaque surface et retiré les ouvertures.
- [ ] J'ai ajouté une marge pour les découpes.
- [ ] J'ai arrondi au colis supérieur, couche par couche.

Mon matériel

- [ ] Couteau à laine, mètre, règle de découpe.
- [ ] Membrane ou pare-vapeur et adhésif, si la paroi le demande.
- [ ] Capots de protection pour les spots, réglettes pour le soufflage.
- [ ] Gants, lunettes, masque, vêtements couvrants.

Le jour de la pose

- [ ] Le courant est coupé près des zones de travail.
- [ ] Je circule sur les solives ou sur un platelage.
- [ ] Je pose sans tasser, bord à bord, kraft côté pièce chauffée.
- [ ] Je laisse libres les ventilations et je respecte les distances autour des conduits.

Isolaine

Une question sur votre projet ?

Nous vous répondons pour le choix du produit, les quantités ou la livraison.

SITE
iso-laine.com

WHATSAPP
07 51 71 35 79

E-MAIL
isolainefr@gmail.com

Découvrir la boutique

Votre code de bienvenue : **BIENVENUE10**, 10 % de remise sur votre première commande.

Avertissement. Ce guide donne des repères généraux. Il ne remplace ni la notice du fabricant, ni les règles de l'art, ni l'avis d'un professionnel. La mise en œuvre des produits doit respecter les notices des fabricants. ISO-LAINE ne saurait être tenu responsable d'une mise en œuvre non conforme.

Sources. ADEME, « Comment isoler sa maison ? », novembre 2024 (pertes de chaleur, définitions de R et de λ, pare-vapeur). Service-public.gouv.fr, fiche MaPrimeRénov' vérifiée le 1er septembre 2026. FILMM, brochure santé des laines minérales (précautions d'emploi). Caractéristiques des produits : fiches des fabricants reprises sur iso-laine.com.

Éditeur. ISO-LAINE est une enseigne de GDS CREATIV, société par actions simplifiée, 135 rue Diderot, 93700 Drancy, France. RCS Bobigny 539 967 158. TVA FR31539967158. Édition novembre 2026. Reproduction interdite sans autorisation.